

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Žan Perat

**Brezžična komunikacija na osnovi
šuma z uporabo programsko
definiranega radia**

DIPLOMSKO DELO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA

MENTOR: izr. prof. dr. Veljko Pejović

SOMENTOR: doc. dr. Areeb Ahmed

Ljubljana, 2026

COPYRIGHT. Rezultati diplomske naloge so intelektualna lastnina avtorja in matične fakultete Univerze v Ljubljani. Za objavo in koriščenje rezultatov diplomske naloge je potrebno pisno privoljenje avtorja, fakultete ter mentorja.

Besedilo je oblikovano z urejevalnikom besedil $\text{\LaTeX}$.

Kandidat: Žan Perat

Naslov: Brežžična komunikacija na osnovi šuma z uporabo programsko definirane radia

Vrsta naloge: Diplomski naloga na univerzitetnem programu prve stopnje
Računalništvo in matematika

Mentor: izr. prof. dr. Veljko Pejović

Somentor: doc. dr. Areeb Ahmed

Opis:

Besedilo teme diplomskega dela študent prepiše iz študijskega informacijskega sistema, kamor ga je vnesel mentor. V nekaj stavkih bo opisal, kaj pričakuje od kandidatovega diplomskega dela. Kaj so cilji, kakšne metode naj uporabi, morda bo zapisal tudi ključno literaturo.

Title: Noise-Based Wireless Communication Using Software-Defined Radio

Description:

opis diplome v angleščini

Na tem mestu zapišite, komu se zahvaljujete za izdelavo diplomske naloge. Pazite, da ne boste koga pozabili. Utegnil vam bo zameriti. Temu se da izogniti tako, da celotno zahvalo izpustite.

Svoji dragi Alenčici.

Kazalo

Povzetek

Abstract

1	Uvod	1
2	Trenutno stanje mobilnih omrežij	3
2.1	Zgodovina α -stabilne porazdelitve	4
3	α-stabilna distribucija	5
4	Plovke: slike in tabele	7
4.1	Formati slik	8
5	Struktura strokovnih besedil	11
6	Pogoste napake pri pisanju v slovenščini	13
7	Koristni nasveti pri pisanju v $\text{\LaTeX}$	15
7.1	Pisave v $\text{\LaTeX}$	16
8	Kaj pa literatura?	19
8.1	Izbiranje virov za spisek literature	21
9	Sistem STUDIS in PDF/A	23
10	Sklepne ugotovitve	25

Seznam uporabljenih kratic

kratica	angleško	slovensko
OFDM	Orthogonal Frequency-Division Multiple Access	Ortogonalni frekvenčno deljeni večkratni dostop
MIMO	Multiple-input and multiple-output	večantenski sistem

Povzetek

Naslov: Brezžična komunikacija na osnovi šuma z uporabo programsko definirane antene

Avtor: Žan Perat

V vzorcu je predstavljen postopek priprave diplomskega dela z uporabo okolja L^AT_EX. Vaš povzetek mora sicer vsebovati približno 100 besed, ta tukaj je odločno prekratek. Dober povzetek vključuje: (1) kratek opis obravnavanega problema, (2) kratek opis vašega pristopa za reševanje tega problema in (3) (najbolj uspešen) rezultat ali prispevek magistrske naloge.

Ključne besede: računalnik, računalnik, računalnik.

Abstract

Title: Noise-Based Wireless Communication Using Software-Defined Radio

Author: Žan Perat

This sample document presents an approach to typesetting your BSc thesis using L^AT_EX. A proper abstract should contain around 100 words which makes this one way too short.

Keywords: computer, computer, computer.

Poglavje 1

Uvod

Brezžična komunikacija je postala del vsakdanjega življenja. Uporabljamo jo pri mobilni telefoniji, brezžičnemu dostopu do interneta, satelitskih povezavah in še marsikje drugje. Razvoj vseh teh tehnologij nam je pomagal pri hitrem izmenjevanju podatkov in znanja vseh ljudi, brez potrebe po fizičnih povezavah, kar predstavlja svoje izzive.

Sodobni brezžični komunikacijski sistemi kot so Wi-Fi, bluetooth, mobilna omrežja četrte in pete generacije vse temeljijo na naprednih metodah modulacije (amplituda, faza, frekvenca), kodiranje in obdelave signala. Takšen pristop je osnova praktično vseh danes uporabljenih komunikacijskih standardov in je rezultat desetletij razvoja na tem področju in izboljševanjem z vsako generacijo tako na hitrosti kot na zanesljivosti in varnosti.

Kljub uspešnosti in uveljavljanju modulačijskih tehnik se še vedno iščejo tudi novi načini prenašanja informacij. Eden od možnih pristopov je uporaba "statičnih" lastnosti signala za prenos informacij. Namesto da kodiramo podatke zgolj s spremembami amplitud, faz in frekvenc je mogoče informacije predstaviti tudi z izbiro ustreznih parametrov statične porazdelitve signala.

V tej diplomski nalogi je predstavljen komunikacijski sistem, ki temelji na α -stabilni (alpha-stable) porazdelitvi. Za razliko od klasičnih modulačijskih procesov je tak način komunikacije dosti težje zaznati in dešifrirati, tudi brez dodatnih kriptografskih metod. Seveda pa vse to prinese tudi nove izzive.

Cilj diplomske naloge je razviti in predstaviti takšen način predstavitve podatkov, opisati postopek kodiranja in dekodiranja informacij ter analizirati delovanje sistema. Naloga preučuje možnost uporabe α -stabilne porazdelitve kot nosilec informacije in predlaga drugačen pristop za razvoj novih komunikacijskih metod na področju brezžičnih komunikacij.

Poglavje 2

Trenutno stanje mobilnih omrežij

Sodobna mobilna omrežja so zasnovana na prenosu informacij z uporabo determinističnih signalov, katerih lastnosti so določene z različnimi modulačijskimi tehnikami. Tehnologije, uporabljene v omrežjih 4G in 5G, temeljijo na spreminjanju amplitude, faze ali frekvence nosilnega signala, pri čemer je cilj čim učinkovitejša izraba razpoložljivega spektra ter zagotavljanje zanesljivega prenosa podatkov. Za izboljšanje zmogljivosti se uporabljajo napredne metode, kot so OFDM, MIMO in prilagodljivo kodiranje.

Pri načrtovanju takih omrežij se signal obravnava kot nosilec podatkov, medtem ko šum predstavlja nezaželen pojav, ki zmanjšuje kakovost prenosa. Posledično je velik del razvoja usmerjen v zmanjševanje vpliva šuma z uporabo kodiranja, filtriranja, ocenjevanja kanalov in različnih metod zmanjševanja signala.

Kljub velikemu napredku imajo obstoječi komunikacijski sistemi določene omejitve. Z naraščanjem števila uporabnikov, vse večjimi zahtevami po pasovni širini postaja iskanje alternativnih komunikacij vse pomembnejše raziskovalno področje. Poleg povečanja zmogljivosti postajajo vedno pomembnejši tudi vidiki varnosti in zaščite komunikacije. Klasične modulacijske tehnike imajo dobro poznane lastnosti, zaradi česar jih je mogoče precej eno-

stavno zaznati, analizirati in presteči z ustrezno opremo.

Zaradi tega se odpirajo možnosti za razvoj novih načinov komunikacije, pri katerih je poleg zaneslivega prenosa podatkov pomembna tudi nizka zaznava samega komunikacijskega signala. Uporaba stohastičnih signalov kot nosilcev informacije predstavlja enega izmed boljših možnih pristopov, saj zaradi svojih stohastičnih lastnosti oteži zaznavanje komunikacije in s tem poveča stopnjo varnosti prenosa podatkov.

2.1 Zgodovina α -stabilne porazdelitve

Stabilne porazdelitve so družina verjetnostnih porazdelitev, ki si delijo nekatere lastnosti. Prvič jih je opisal francoski matematik Paul Lévy leta 1925 in so zato tudi kdaj poimenovane Lévy alpha-stabilne distribucije. Njegovo delo je pokazalo, da določene porazdelitve ohranjajo svojo obliko tudi pri seštevanju neodvisnih slučajnih spremenljivk, ki smo jih nato poimenovali stabilne porazdelitve. Kasneje pri raziskovanju takih porazdelitev, so odkrili tudi α -stabilne porazdelitve, ki je naravna posplošitev normalne porazdelitve. Zaradi svojih lastnosti, kot so težki repi in možnost modeliranja asimetrije ima ta porazdelitev zelo dobre lastnosti za uporabo v financah, telekomunikaciji, fiziki in obdelavi signalov, kjer klasična normalna porazdelitev pogosto ne zadošča vsem kriterijem, za opis ekstremnih podatkov.

Poglavje 3

α -stabilna distribucija

Alfa stabilna porazdelitev

$$\phi(t) = \mathbb{E} [e^{itX}] = \begin{cases} \exp(i\delta t - \gamma|t|^\alpha (1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan \frac{\pi\alpha}{2})), & \alpha \neq 1, \\ \exp(i\delta t - \gamma|t| (1 + i\beta \frac{2}{\pi} \operatorname{sign}(t) \ln \frac{\pi\alpha}{2})), & \alpha = 1. \end{cases}$$

Poglavje 4

Plovke: slike in tabele

Slike in daljše tabele praviloma vključujemo v dokument kot plovke. Pozicija plovke v končnem izdelku ni pogojena s tekom besedila, temveč z izgledom strani. $\text{\LaTeX}$ bo skušal plovko postaviti samostojno, praviloma na mestu, kjer se pojavi v izvornem besedilu, sicer pa na vrhu strani, na kateri se na takšno plovko prvič sklicujemo. Pri tem pa bo na vsako stran končnega izdelka želel postaviti tudi sorazmerno velik del besedila. V skrajnem primeru, če imamo res preveč plovk na enem mestu besedila, ali če je plovka previsoka, se bo $\text{\LaTeX}$ odločil za stran popolnoma zapolnjeno s plovkami.

Poleg tega, da na položaj plovke vplivamo s tem, kam jo umestimo v izvorno besedilo, lahko na položaj plovke na posamezni strani prevedenega besedila dodatno vplivamo z opcijami `here`, `top` in `bottom`. Zelo velike slike je najbolje postaviti na posebno stran z opcijo `page`. Skaliranje slik po njihovi širini lahko prilagodimo širini strani tako, da kot enoto za dolžino uporabimo kar širino strani, npr. `0.5\textwidth` bo raztegnilo sliko na polovico širine strani. Slike lahko po potrebi tudi zavrtimo za 90 stopinj, tako da bodo podrobnosti na sliki lažje berljive in da bo prostor na papirju bolje izkoriščen.

Na vse plovke se moramo v besedilu sklicevati, saj kot beseda pove, plovke plujejo po besedilu in se ne pojavijo točno tam, kjer nastopajo v izvornem besedilu. Sklic na plovko v besedilu in sama plovka naj bosta čimbližje

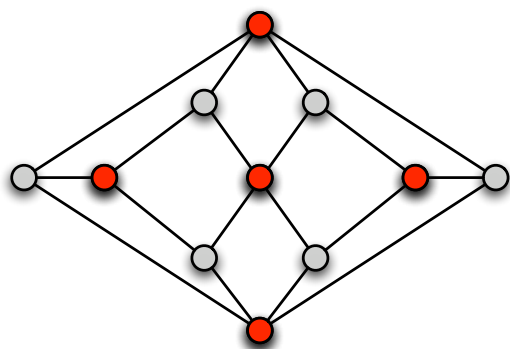
skupaj, tako da bralcu ne bo potrebno listati po diplomih. Upoštevajte pa, da se naloge tiska dvostransko in da se hkrati vidi dve strani v dokumentu! Na to, kje se bo slika ali druga plovka pojavila v postavljenem besedilu torej najbolj vplivamo tako, da v izvorni kodi plovko premikamo po besedilu nazaj ali naprej!

Tabele ja najbolje oblikovati kar neposredno v $\text{\LaTeX}$ u, saj za oblikovanje tabel obstaja zelo fleksibilno okolje `tabular` (glej tabelo 4.1). Slike pa je po drugi strani pogosto najlažje oblikovati oziroma izdelati z drugimi orodji in programi, rezultate shraniti v formatu `.pdf` in se v $\text{\LaTeX}$ u le sklicevati na ustrezno slikovno datoteko.

Knjižnica <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/PGF/TikZ> pa omogoča risanje raznovrstnih grafov neposredno v okolju $\text{\LaTeX}$.

4.1 Formati slik

Bitne slike, vektorske slike, kakršnekoli slike, z $\text{\LaTeX}$ om lahko vključimo vse. Slika 4.1 je v formatu `.pdf`. Pa res lahko vključimo slike katerihkoli forma-



Slika 4.1: Herschelov graf, vektorska grafika.

tov? Žal ne. Programski paket $\text{\LaTeX}$ lahko uporabljamo v več dialektih.

ukaz/format	.pdf	.eps	ostali formati
<code>pdflatex</code>	da	ne	da
<code>latex</code>	ne	da	da

Tabela 4.1: Kompatibilnost različnih formatov slikovnih datotek z različnimi dialekti $\text{\LaTeX}$ a.

Ukaz `latex` ne mara vključenih slik v formatu Portable Document Format `.pdf`, ukaz `pdflatex` pa ne prebavi slik v Encapsulated Postscript Formatu `.eps`. Strnjeno je vključevanje različnih vrst slikovnih datotek prikazano v tabeli 4.1.

Nasvet? Odločite se za uporabo ukaza `pdflatex`. Vaš izdelek bo brez vmesnih stopenj na voljo v `.pdf` formatu in ga lahko odnesete v vsako tiskarno. Če morate na vsak način vključiti sliko, ki jo imate v `.eps` formatu, jo vnaprej pretvorite v alternativni format, denimo `.pdf`.

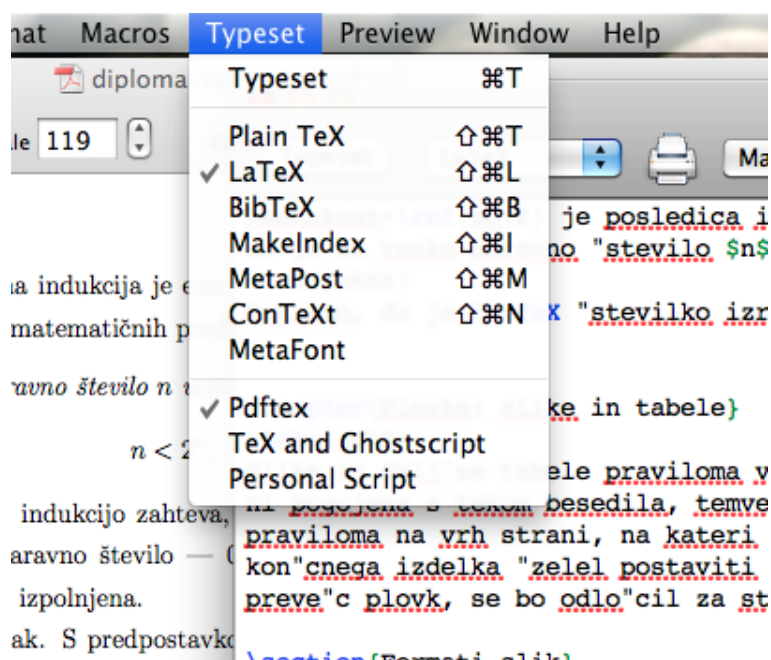
Včasih se da v okolju za uporabo programskega paketa $\text{\LaTeX}$ nastaviti na kakšen način bomo prebavljali vhodne dokumente. Spustni meni na Sliki 4.2 odkriva uporabo $\text{\LaTeX}$ a v njegovi pdf inkarnaciji — `pdflatex`. Vključena slika 4.2 je seveda bitna.

Na vse tabele se moramo v besedilu, podobno kot na slike, tudi sklicevati, saj kot plovke v oblikovanem besedilo niso nujno na istem mestu kot v izvornem besedilu.

4.1.1 Podnapisi k slikam in tabelam

Vsaki sliki ali tabeli moramo dodati podnapis, ki na kratko pojasnuje, kaj je na sliki ali tabeli. Če nekdo le prelista diplomsko delo, naj bi že iz slik in njihovih podnapisov lahko na grobo razbral, kakšno temo naloga obravnava.

Če slike povzamemo iz drugih virov, potem se moramo v podnapisu k taki sliki sklicevati na ta vir!



Slika 4.2: Kateri dialekt uporabljati?

Poglavje 5

Struktura strokovnih besedil

Strokovna besedila imajo ustaljeno strukturo, da bi lahko hitreje in lažje brali in predvsem razumeli taka besedila, saj načeloma vemo vnaprej, kje v besedilu se naj bi nahajale določene informacije.

Najbolj osnovna struktura strokovnega besedila je:

naslov besedila, ki naj bo sicer kratek, a kljub temu dovolj poveden o vsebini besedila,

imena avtorjev so običajno navedena po teži prispevka, prvi avtor je tisti, ki je besedilo dejansko pisal, zadnji pa tisti, ki je raziskavo vodil,

kontaktni podatki – poleg imena in naslova institucije je potreben vsaj naslov elektronske pošte,

povzetek je kratko besedilo, ki povsem samostojno povzame vsebino in izpostavi predvsem glavne rezultate ali zaključke,

ključne besede so tudi namenjene iskanju vsebin med množico člankov,

uvodno poglavje uvede bralca v tematiko besedila, razloži kaj je namen besedila, predstavi področje o katerem besedilo piše (če temu ni namenjeno v celoti posebno poglavje) ter na kratko predstavi strukturo celotnega besedila,

poglavja tvorijo zaokrožene celote, ki se po potrebi še nadalje členijo na podpoglavja, namenjena so recimo opisu orodij, ki smo jih uporabili pri delu, teoretičnim rezultatom ali predstavitvi rezultatov, ki smo jih dosegli,

zaključek še enkrat izpostavi glavne rezultate ali ugotovitve, jih primerja z dosedanjimi in morebiti poda tudi ideje za nadaljne delo,

literatura je seznam vseh virov, na katere smo se pri svojem delu opirali, oziroma smo se na njih sklicevali v svojem besedilu.

Naslove poglavij in podpoglavij izbiramo tako, da lahko bralec že pri prelistavanju diplome in branju naslovov v grobem ugotovi, kaj je vsebina diplomskega dela.

Strokovna besedila običajno pišemo v prvi osebi množine, v nevtralnem in umirjenem tonu. Uporaba sopomenk ni zaželjena, saj želimo zaradi lažjega razumevanja za iste pojme vseskozi uporabljati iste besede. Najpomenbejše ugotovitve je smiselno večkrat zapisati, na primer v povzetku, uvodu, glavnem delu in zaključku. Vse trditve naj bi temeljile bodisi na lastnih ugotovitvah (izpeljavah, preizkusih, testiranjih) ali pa z navajanjem ustreznih virov.

Največ se lahko naučimo s skrbnim branjem dobrih zgledov takih besedil.

Poglavje 6

Pogoste napake pri pisanju v slovenščini

V slovenščini moramo paziti pri uporabi pridevnikov, ki se ne sklanjajo kot so npr. kratice. Pravilno pišemo model CAD in **ne** CAD model!

Pri sklanjanju tujih imen ne uporabljamo vezajev, pravilno je Applov operacijski sistem in **ne** Apple-ov.

Pika, klicaj in vprašaj so levostični: pred njimi ni presledka, za njimi pa. Klicajev in vprašajev se v strokovnih besedilih načeloma izogibamo. Oklepaji so desnostični in zaklepaji levostični (takole).

V slovenščini pišemo narekovaje drugače kot v angleščini! Običajno uporabljamo dvojne spodnje-zgornje narekovaje: „slovenski narekovaji“. Za slovenske narekovaje je v tej LaTeXovi predlogi definiran nov ukaz `\sn{ ... }`.

Veza j je levo in desno stičen: **slovensko-angleški** slovar in ga pišemo z enim pomišljajem.

V slovenščini je pred in po pomišljaju presledek, ki ga v LaTeXu pišemo z dvema pomišljajema: **Pozor -- hud pes!** V angleščini pa je za razliko pomišljaj levo in desno stičen in se v LaTeXu piše s tremi pomišljaji: ---. S stičnim pomišljajem pa lahko nadomeščamo predlog od ... do, denimo pri navaajanju strani, npr. preberite strani 7–11 (7--11).

„Pred ki, ko, ker, da, če vejica skače“. To osnovnošolsko pravilo smo v

življenju po potrebi uporabljali, dopolnili, morda celo pozabili. Pravilo sicer drži, ampak samo če je izpolnjenih kar nekaj pogojev (npr. da so ti vezniki samostojni, enobesedni, ne gre za vrivek itd.). Povedki so med seboj ločeni z vejicami, razen če so zvezani z in, pa, ter, ne–ne, niti–niti, ali, bodisi, oziroma. Sicer pa je bolje pisati kratke stavke kot pretirano dolge.

V računalništvu se stalno pojavljajo novi pojmi in nove besede, za katere pogosto še ne obstajajo uveljavljeni slovenski izrazi. Kadar smo v dvomih, kateri slovenski izraz je primeren, si lahko pomagamo z Računalniškim slovarčkom [13].

Poglavje 7

Koristni nasveti pri pisanju v **L^AT_EXu**

Programski paket L^AT_EX je bil prvotno predstavljen v priročniku [6] in je v resnici nadgradnja sistema T_EX avtorja Donalda Knutha [4], znanega po svojih knjigah o umetnosti programiranja, ter Knuth-Bendixovem algoritmu [5].

Različnih implementacij L^AT_EXa je cela vrsta. Za OS X priporočamo TeXShop, za Windows PC pa MikTeX. Spletna verzija, ki poenostavi sodelovanje pri pisanju, je Overleaf.

Včasih smo si pri pisanju v L^AT_EXu pomagali predvsem s tiskanimi priročniki, danes pa je enostavneje in hitreje, da ob vsakem problemu za pomoč enostavno povprašamo Google, saj je na spletu cela vrsta forumov za pomoč pri T_EXiranju.

L^AT_EX včasih ne zna deliti slovenskih besed, ki vsebujejo črke s strešicami. Če taka beseda štrli preko desnega roba, L^AT_EXu pokažemo, kje lahko tako besedo deli, takole: `ra\~{c}u\~{n}al\~{n}i\~{s}tvo`. Katere vrstice štrlijo preko desnega roba, se lahko prepričamo tako, da dokument prevedemo s vključeno opcijo `draft`: `\documentclass[a4paper, 12pt, draft]{book}`.

Predlagamo, da v izvornem besedilu začenjate vsak stavek v novi vrstici, saj L^AT_EX sam razporeja besede po vrsticah postavljenega besedila. Bo pa zato iskanje po izvornem besedilu in popravljanje veliko hitrejše. Večina

sistemov za $\text{\TeX}$ iranje sicer omogoča s klikanjem enostavno prestopanje iz prevedenega besedila na ustrezno mesto v izvornem besedilu in obratno.

Boljšo preglednost dosežemo, tako kot pri pisanju programske kode, tudi z izpuščanjem praznih vrstic za boljšo preglednost strukture izvirnega besedila.

S pomočjo okolja `\begin{comment} ... \end{comment}` lahko hkrati zakomentiramo več vrstic izvirnega besedila.

Pri spreminjanju in dodajanju izvirnega besedila je najbolje pogosto prevajati, da se sproti prepričamo, če so naši nameni izpolnjeni pravilno.

Kadar besedilo, ki je že bilo napisano z nekim vizualnim urejevalnikom (npr. z Wordom), želimo prenesti v $\text{\LaTeX}$, je tudi najbolje to delati postopoma s posameznimi bloki besedila, tako da lahko morebitne napake hitro identificiramo in odpravimo. Za prevajanje Wordovih datotek v $\text{\LaTeX}$ sicer obstajajo prevajalniki, ki pa običajno ne generirajo tako čisto logično strukturo besedila, kot jo $\text{\LaTeX}$ omogoča. Hiter in enostaven način prevedbe besedila, ki zahteva sicer ročne dopolnitve, poteka tako, da besedilo urejeno z vizualnim urejevalnikom najprej shranimo v formatu pdf, nato pa to besedilo uvozimo v urejevalnik, kjer urejamo izvirno besedilo v formatu $\text{\LaTeX}$.

7.1 Pisave v $\text{\LaTeXu}$

V $\text{\LaTeX}$ ovem okolju lahko načeloma uporabljamo poljubne pisave. Izbira poljubne pisave pa ni tako enostavna kot v vizualnih urejevalnikih besedil. Posamezne oblikovno medseboj usklajene pisave so običajno združene v družine pisav. V $\text{\LaTeXu}$ se privzeta družina pisav imenuje Computer Modern, kjer so poleg navadnih črk (roman v $\text{\LaTeXu}$) na voljo tudi kurzivne črke (*italic* v $\text{\LaTeXu}$), krepke (**bold** v $\text{\LaTeXu}$), kapitelke (SMALL CAPS v $\text{\LaTeXu}$), linearne črke (*san serif* v $\text{\LaTeXu}$) in druge pisave. V istem dokumentu zaradi skladnega izleda uporabljamo običajno le pisave ene družine.

Ko začnemo uporabljati $\text{\LaTeX}$, je zato najbolj smiselno uporabljati kar privzete pisave, s katerimi je napisan tudi ta dokument. Z ustreznimi ukazi

lahko nato preklapljammo med navadnimi, kurzivnimi, krepkimi in drugimi pisavami. Zelo enostavna je tudi izbira velikosti črk. $\text{\LaTeX}$ odlično podpira večjezičnost, tudi v sklopu istega dokumenta, saj obstajajo pisave za praktično vse jezike, tudi take, ki ne uporabljajo latinskih črk.

Za prikaz programske kode se pogosto uporablja pisava, kjer imajo vse črke enako širino, kot so črke na mehanskem pisalnem stroju (`typewriter` v $\text{\LaTeXu}$).

Najbolj priročno okolje za pisanje kratkih izsekov programske kode je okolje `verbatim`, saj ta ohranja vizualno organizacijo izvirnega besedila in ima privzeto pisavo pisalnega stroja.

```
for (i = 0; i < 100; i++)  
    for (j = i; j < 10; j++)  
        some_function(i, j);
```


Poglavje 8

Kaj pa literatura?

Kot smo omenili že v uvodu, je pravi način za citiranje literature uporaba `BIBTeX` [8]. `BIBTeX` zagotovi, da nobene obvezne informacije pri določeni vrsti literature ne izpustimo in da vse informacije o določeni vrsti vira dosledno navajamo na enak način.

Osnovna ideja `BIBTeX` je, da vse informacije o literaturi zapisujemo v posebno datoteko, v našem primeru je to `literatura.bib`. Vsakemu viru v tej datoteki določimo simbolično ime. V našem primeru je v tej datoteki nekaj najbolj značilnih zvrsti literature, kot so knjige [6], članki v revijah [11] in zbornikih konferenc [10], spletni viri [8, 13, 12], tehnično poročilo [1], diplome [2] itd. Diploma [2] iz leta 1990 je bila prva diploma na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, ki je bila oblikovana z `LaTeX`om! Novejše reference, ki so spletnih straneh svojih založnikov arhivirane v elektronski obliki, imajo določeno številko DOI: <http://dx.doi.org>, ki jo tudi lahko vključimo v izpis literature in omogoča neposredno povezavo do te reference [3].

Po vsaki spremembi pri sklicu na literaturo moramo najprej prevesti izvorno besedilo s prevajalnikom `LaTeX`, nato s prevajalnikom `BIBTeX`, ki ustvari datoteko `vzorec_dip_Seminar.bbl`, in nato še dvakrat s prevajalnikom `LaTeX`.

Kako natančno se spisek literature nato izpiše (ali po vrstnem redu sklicevanja, ali po abecedi priimkov prvih avtorjev, ali se imena avtorjev pišejo

pred priimki itd.) je odvisno od stilske datoteke. V diplomi bomo uporabili osnovno stilsko datoteko `plain`, oz. `plainnat`, ki vire razporedi po abecedi. Zato je potrebno pri določenih zvrsteh literature, ki nima avtorjev, dodati polje `key`, ki določi vrstni red vira po abecedi.

Z uporabo `BIBTEX`a v slovenščini je še nekaj nedoslednosti, saj so pomožne besede, ki jih `BIBTEX` sam doda, kot so *editor*, *pages* in besedica *and* pred zadnjim avtorjem, če ima vir več avtorjev [1], zapisane v angleščini, čeprav smo izbrali opcijo `slovene` pri paketu `babel`. To nedoslednost je možno popraviti z ročnim urejanjem datoteke `vzorec_dip_Seminar.bbl`, kar pa je smiselno šele potem, ko bibliografije v datoteki `literatura.bib` ne bomo več spreminjali, oziroma ne bomo več dodajali novih sklicev na literaturo v izvornem besedilu. Vsebino datoteke `vzorec_dip_Seminar.bbl` lahko na koncu urejanja tudi vključimo kar v izvorno besedilo diplome, tako da je vso besedilo, vključno z literaturo, zajeto le v eni datoteki.

Ko začnemo uporabljati `BIBTEX` je lažje, če za urejanje datoteke `.bib` uporabljamo kar isti urejevalnik kot za urejanje datotek `.tex`, čeprav obstajajo tudi posebni urejevalniki oziroma programi za delo z `BIBTEX`om.

Le če se bomo na določen vir v besedilu tudi sklicevali, se bo pojavil tudi v spisku literature. Tako je avtomatično zagotovljeno, da se na vsak vir v seznamu literature tudi sklicujemo v besedilu diplome. V datoteki `.bib` imamo sicer lahko veliko več virov za literaturo, kot jih bomo uporabili v diplomu.

Vire v formatu `BIBTEX` lahko enostavno poiščemo in prekopiramo iz spletnih strani založnikov ali različnih akademskih spletnih portalov za iskanje znanstvene literature v našo datoteko `.bib`. Izvoz referenc v Google učenjaku še dodatno poenostavimo, če v nastavitvah izberemo `BIBTEX` kot zeleni format za izvoz navedb. Navedbe, ki jih na tak način prekopiramo, pa moramo pred uporabo vseeno preveriti, saj so taki navedki pogosto generirani povsem avtomatično in lahko vsebujejo napačne ali nepopolne podatke.

Pri sklicevanju na literaturo na koncu stavka moramo paziti, da je pika po ukazu `\cite{ }`. Da `LATEX` ne bi delil vrstico ravno tako, da bi sklic

na literaturo v oglatih oklepajih začel novo vrstico, lahko pred sklicem na literaturo dodamo nedeljiv presledek: `~\cite{ }`.

8.1 Izbiranje virov za spisec literature

Dandanes se skoraj vsi pri iskanju informacij vedno najprej lotimo iskanja preko svetovnega spleta. Rezultati takega iskanja pa so pogosto spletne strani, ki danes obstajajo, jutri pa jih morda ne bo več, ali pa vsaj ne v taki obliki, kot smo jo prebrali. Smisel navajanja literature pa je, da tudi po dolgih letih nekdo, ki bo bral vašo diplomu, lahko poišče vire, ki jih navajate v diplomi. Taki viri pa so predvsem članki v znanstvenih revijah, ki se arhivirajo v knjižnicah, založniki teh revij pa večinoma omogočajo tudi elektronski dostop do arhiva vseh njihovih člankov.

Znanstveni rezultati, ki so objavljeni v obliki recenziranih člankov, bodo v konferenčnih zbornikih, še bolj pa v znanstvenih revijah, so veliko bolj izčiščen in zanesljiv vir informacij, saj so taki članki šli skozi recenzijski postopek. Zato na svetovnem spletu začnemo iskati vire za strokovna besedila predvsem preko akademskih spletnih portalov, kot so npr. Google učenjak, Research Gate ali Academia, saj so na teh portalih rezultati iskanja le akademske publikacije. Če je za dostop do nekega članka potrebno plačati, se obrnemo za pomoč in dodatne informacije na našo knjižnico.

Če res ne gre drugače, pa je pomembno, da pri sklicevanju na spletni vir, vedno navedemo tudi datum, kdaj smo dostopali do tega vira.

Poglavje 9

Sistem STUDIS in PDF/A

Elektronsko verzijo diplome moramo oddati preko sistema STUDIS v formatu PDF/A [9]. Natančneje v formatu PDF/A-1b.

L^AT_EX in omenjeni format imata še nekaj težav s sobivanjem. Paket `pdfx.sty`, ki naj bi L^AT_EXu omogočal podporo formatu PDF/A ne deluje v skladu s pričakovanji. Ta predloga delno ustreza formatu, vsekakor dovolj, da jo študentski informacijski sistem sprejme. Znatni del rešitve je prispeval Damjan Cvetan.

V predlogi, poleg izvirnega dokumenta `.tex` in vloženih slik `pic1.pdf` in `pic2.png`, potrebujemo še predlogo datoteke z metapodatki `pdfa-1b.xmp` in datoteko z barvnim profilom `sRGBIEC1966-2.1.icm`.

Poglavje 10

Sklepne ugotovitve

Uporaba $\text{\LaTeX}$ a in $\text{\BibTeX}$ a je v okviru Diplomskega seminarja **obvezna!** Izbira $\text{\LaTeX}$ ali ne $\text{\LaTeX}$ pri pisanju dejanske diplomske naloge pa je prepuščena dogovoru med vami in vašim mentorjem.

Res je, da so prvi koraki v $\text{\LaTeX}$ u težavni. Ta dokument naj vam služi kot začetna opora pri hoji. Pri kakršnihkoli nadaljnjih vprašanjih ali napakah pa svetujem uporabo Googla, saj je spletnih strani za pomoč pri odpravljanju težav pri uporabi $\text{\LaTeX}$ a ogromno.

Preden diplomo oddate na sistemu STUDIS, še enkrat preverite, če so slovenske besede, ki vsebujejo črke s strešicami, pravilno deljene. Poravnavo po vrsticah pa kontrolirajte tako, da izvirno datoteko prevedete z opcijo `draft`, kar vam pokaže predolge vrstice.

Literatura

- [1] Michael Riis Andersen, Thomas Jensen, Pavel Lisouski, Anders Krogh Mortensen, Mikkel Kragh Hansen, Torben Gregersen, and Peter Ahrendt. Kinect depth sensor evaluation for computer vision applications. Technical report, Department of Engineering, Aarhus University, 2012.
- [2] Andreja Balon. Vizualizacija. Diplomaska naloga, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Univerza v Ljubljani, 1990.
- [3] Matjaž Kljun, Rok Krulec, Klen Čopič Pucihar, and Franc Solina. Persuasive technologies in m-learning for training professionals: how to keep learners engaged with adaptive triggering. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, pages 1–1, 2018. URL <https://doi.org/10.1109/tlt.2018.2840716>.
- [4] Donald Knuth. Dosegljivo: https://sl.wikipedia.org/wiki/Donald_Knuth. [Dostopano: 1. 10. 2016].
- [5] Donald E Knuth and Peter B Bendix. Simple word problems in universal algebras. In Jörg H. Siekmann and Graham Wrightson, editors, *Automation of Reasoning: Classical papers on computational logic 1957–1966*, pages 342–376. Springer, 1983.
- [6] Leslie Lamport. *LaTEX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1986.
- [7] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna, and Elisabeth Schlegl. Ne

- najkrajši uvod v L^AT_EX2 ϵ . Dosegljivo: <http://www-lp.fmf.uni-lj.si/plestenjak/vaje/latex/lshort.pdf>, 2006. [Dostopano: 1. 10. 2016].
- [8] Oren Patashnik. BibTeXing. Dosegljivo: <http://bibtexml.sourceforge.net/btxdoc.pdf>, 1988. [Dostopano 5. 6. 2016].
- [9] pdfa. PDF/A. Dosegljivo: <http://en.wikipedia.org/wiki/PDF/A>, 2005. [Dostopano: 5. 6. 2016].
- [10] Peter Peer and Borut Batagelj. Art—a perfect testbed for computer vision related research. In *Recent Advances in Multimedia Signal Processing and Communications*, pages 611–629. Springer, 2009.
- [11] Franc Solina. 15 seconds of fame. *Leonardo*, 37(2):105–110, 2004.
- [12] Franc Solina. Light fountain—an interactive art installation. Dosegljivo: <https://youtu.be/CS6x-QwJywg>, 2015. [Dostopano: 9. 10. 2015].
- [13] Matjaž Gams (ured.). DIS slovarček, slovar računalniških izrazov, verzija 2.1.70. Dosegljivo: <http://dis-slovarcek.ijs.si>. [Dostopano: 1. 10. 2016].